

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
Высшая школа прикладной математики и вычислительной
физики

Отчёт по лабораторной работе по дисциплине
«Математическая статистика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«Гистограммы и плотности распределений»

Выполнил: Гуцалов Егор Никитич
Группа: 5030102/30201

Санкт-Петербург
2025

2. Постановка задачи

Цель работы: Знакомство с основными методами описательной статистики: визуализацией распределений, вычислением характеристик положения и рассеяния, анализом выбросов и построением эмпирических оценок функций распределения и плотности.

Задачи:

- Сгенерировать выборки объемом $n = 10, 100, 1000$ для каждого из 5 распределений
- Построить на одном графике гистограмму выборки и теоретическую кривую плотности распределения
- Освоить принцип группировки данных и построения гистограмм
- Сделать вывод о влиянии размера выборки на определение характера распределения

Исследуемые распределения:

1. Нормальное $N(0, 1)$
2. Коши $C(0, 1)$
3. Лапласа $L(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$
4. Пуассона $P(10)$
5. Равномерное $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

3. Теоретическая часть

3.1 Гистограмма

Гистограмма — это ступенчатая функция, которая аппроксимирует плотность распределения. Для построения гистограммы диапазон данных разбивается на интервалы (бины), и для каждого интервала подсчитывается количество попавших в него наблюдений.

Пусть имеется выборка $x_1, x_2, \dots, x_n$. Диапазон разбивается на k интервалов $[t_{j-1}, t_j)$, $j = 1, \dots, k$. Тогда гистограмма плотности определяется как:

$$\hat{f}_n(x) = \frac{1}{nh_j} \sum_{i=1}^n I(x_i \in [t_{j-1}, t_j)), \quad x \in [t_{j-1}, t_j) \quad (1)$$

где $h_j = t_j - t_{j-1}$ — ширина j -го интервала, $I(\cdot)$ — индикаторная функция.

3.2 Нормальное распределение

Нормальное распределение $N(\mu, \sigma^2)$ задается плотностью:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (2)$$

где μ — математическое ожидание, σ^2 — дисперсия.

3.3 Распределение Коши

Распределение Коши $C(x_0, \gamma)$ имеет плотность:

$$f(x) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]} \quad (3)$$

где x_0 — параметр сдвига (медиана), γ — параметр масштаба.

3.4 Распределение Лапласа

Распределение Лапласа $L(\mu, b)$ задается плотностью:

$$f(x) = \frac{1}{2b} e^{-\frac{|x-\mu|}{b}} \quad (4)$$

где μ — параметр сдвига, $b > 0$ — параметр масштаба.

3.5 Распределение Пуассона

Распределение Пуассона $P(\lambda)$ — дискретное распределение:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

где $\lambda > 0$ — интенсивность (среднее количество событий).

3.6 Равномерное распределение

Равномерное распределение $U(a, b)$ имеет плотность:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (6)$$

4. Реализация

Язык программирования: Python 3.x

Используемые библиотеки:

- `numpy` — генерация случайных выборок
- `matplotlib.pyplot` — визуализация данных
- `scipy.stats` — теоретические распределения

Среда разработки: Visual Studio Code

Основные этапы реализации:

1. Генерация выборок заданного объема из каждого распределения
2. Построение гистограмм с автоматическим выбором количества бинов
3. Наложение теоретических кривых плотности
4. Сохранение графиков в файлы

Пример кода генерации выборки и построения гистограммы:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy import stats
4
5 n = 1000
6 sample = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=n)
7
8 plt.hist(sample, bins='sqrt', density=True,
9          alpha=0.6, color='skyblue',
10         edgecolor='black', label='Histogram')
11
12 x = np.linspace(-4, 4, 1000)
13 pdf = stats.norm.pdf(x, loc=0, scale=1)
14 plt.plot(x, pdf, 'r-', linewidth=2,
15         label='Theoretical density')
16
17 plt.legend()
18 plt.grid(True, alpha=0.3)
19 plt.show()
```

Листинг 1: Генерация выборки и построение гистограммы

5. Результаты

5.1 Нормальное распределение $N(0, 1)$

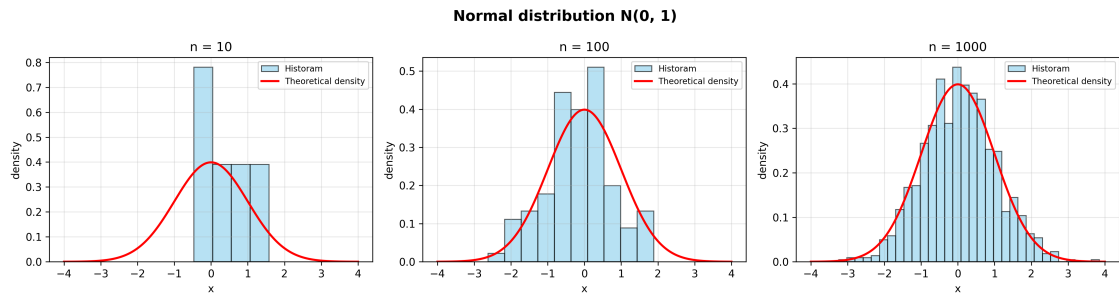


Рис. 1: Гистограммы выборки и теоретическая плотность нормального распределения

5.2 Распределение Коши $C(0, 1)$

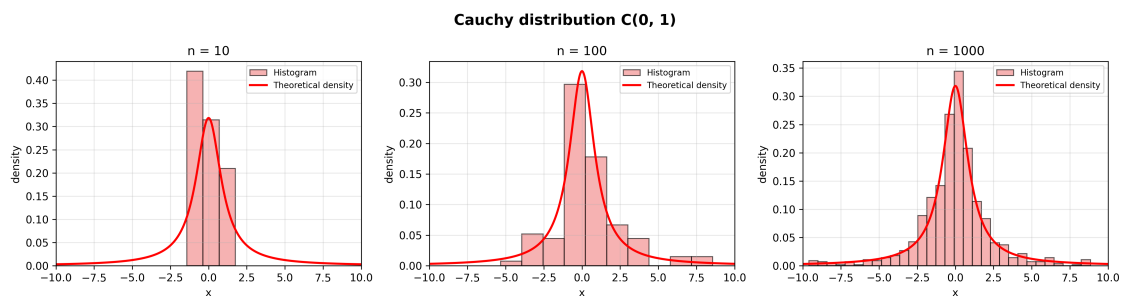


Рис. 2: Гистограммы выборки и теоретическая плотность распределения Коши

5.3 Распределение Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$

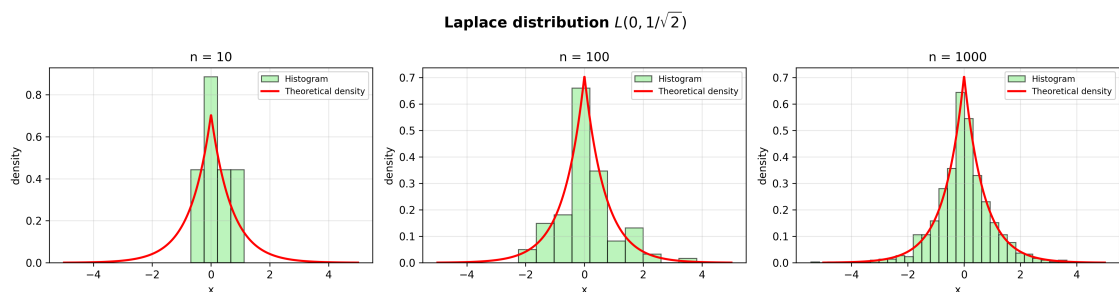


Рис. 3: Гистограммы выборки и теоретическая плотность распределения Лапласа

5.4 Распределение Пуассона $P(10)$

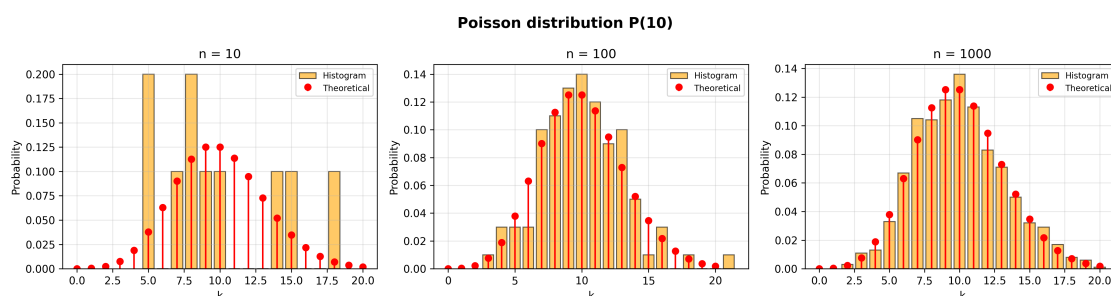


Рис. 4: Гистограммы выборки и теоретическая вероятность распределения Пуассона

5.5 Равномерное распределение $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

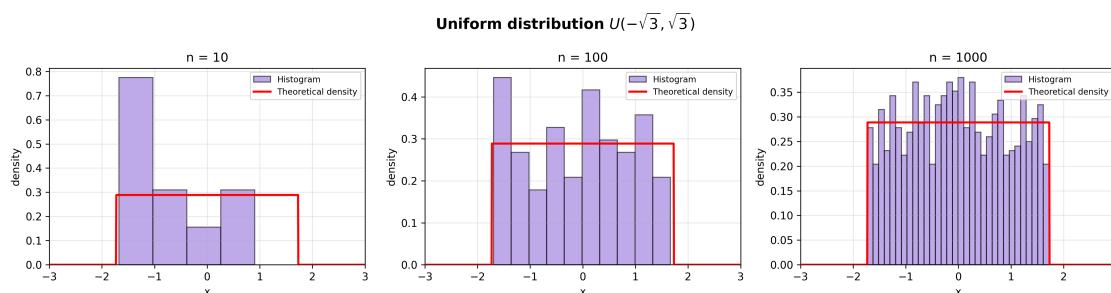


Рис. 5: Гистограммы выборки и теоретическая плотность равномерного распределения

6. Обсуждение

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. **Влияние объема выборки:** При увеличении объема выборки от $n = 10$ до $n = 1000$ гистограмма все лучше приближается к теоретической кривой плотности. Это согласуется с законом больших чисел.
2. **Нормальное распределение:** Гистограмма при $n = 1000$ практически идеально совпадает с теоретической кривой. Распределение симметрично относительно нуля.
3. **Распределение Коши:** Имеет более тяжелые хвосты по сравнению с нормальным распределением. Наблюдаются значительные выбросы, что характерно для данного распределения.
4. **Распределение Лапласа:** Отличается более острым пиком в центре по сравнению с нормальным распределением.

5. **Распределение Пуассона:** Как дискретное распределение, визуализировано с помощью stem-plot. При $\lambda = 10$ приближается к нормальному.
6. **Равномерное распределение:** Гистограмма имеет характерную прямоугольную форму, все значения в интервале равновероятны.

7. Выводы

1. Освоен принцип построения гистограмм для визуализации эмпирических распределений.
2. Показано, что с ростом объема выборки эмпирическое распределение стремится к теоретическому.
3. Изучены характеристики пяти различных типов распределений: непрерывных (нормальное, Коши, Лапласа, равномерное) и дискретного (Пуассона).
4. Подтверждено, что выбор оптимального количества интервалов группировки важен для адекватного представления данных.
5. Приобретены практические навыки работы с библиотеками Python для статистического анализа данных.

8. Список литературы

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Высшая школа, 2003.
2. Кобецкая И.А. Математическая статистика: Учебное пособие. — СПб.: Лань, 2019.
3. McKinney W. Python for Data Analysis. — O'Reilly Media, 2022.
4. SciPy documentation. URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>
5. Matplotlib documentation. URL: <https://matplotlib.org/stable/contents.html>

9. Приложение

Исходный код программы размещен в репозитории GitHub:
<https://github.com/Ftp-Glich/Statistics>